Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación

Maestría en Ciencia de Datos e Información
Seminario de Proyecto I · Semestre 2026-2

Orquestación de pagos multiproveedor: enrutamiento adaptativo y reintento por clase de error en transacciones iniciadas por el cliente y por el comercio

Actividad 1A. Tema, problema y planteamiento

Estudiante: Bryan Rodríguez Abarca
Docente: Dr. Sergio Martín Nava Muñoz
Unidad: 1. Tema y problemática de investigación
Fecha de entrega: 23 de agosto de 2026

Enlace al documento en la nube
https://vryahn.github.io/seminario_proyecto_1/1A_Bryan_Rodriguez.pdf

Resumen

Cuando un comercio cobra con tarjeta, una fracción no menor de esos cobros se rechaza, y el comercio decide con qué proveedor de servicios de pago lo intenta y si vuelve a intentarlo. Este documento plantea el problema de decidir esa ruta y ese reintento de forma adaptativa, distinguiendo dos situaciones que la práctica trata igual y que se comportan distinto: el cobro que inicia el cliente mientras está en la sesión de compra y el que inicia el comercio, sin el cliente presente, para cobrar una cuota programada. Se propone evaluar una política de enrutamiento y reintento sobre un conjunto de datos sintéticos calibrado con estadísticas públicas del mercado mexicano de pagos y con las reglas normativas de las redes de tarjetas, tomando como caso de estudio el crédito a plazos en el punto de venta. Se formula el problema como enunciado medible, se justifica con cifras públicas y con el vacío detectado en la literatura, se delimita su alcance y sus límites, y se enuncia el objetivo general del proyecto.

Palabras clave: enrutamiento de pagos; tasa de aprobación; transacciones iniciadas por el comercio; datos sintéticos; simulación.

Tema, problema y planteamiento

Contexto

El pago con tarjeta es hoy el instrumento electrónico de mayor uso en México. Durante 2025 se procesaron 11 261 millones de operaciones con tarjetas de crédito y débito, por un valor de 6.44 billones de pesos, con un crecimiento de 14 % respecto del año anterior; del total de esas operaciones, 28 % correspondió a tarjetas de crédito y el resto a débito (Banco de México, como se citó en Rodríguez, 2026). En el canal digital, medido aparte y sobre otro universo, durante el primer semestre de 2024 se efectuaron alrededor de 2 560 millones de operaciones con tarjeta en terminales punto de venta, de las cuales el comercio electrónico representó 24.2 %: 619 millones de operaciones por 461 725 millones de pesos (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [CONDUSEF], 2024). Las dos cifras provienen de mediciones distintas —periodos y universos distintos— y no deben encadenarse como si compartieran denominador.

El dato decisivo para este proyecto está en ese mismo reporte y rara vez se cita: esos 619 millones de operaciones aprobadas son el resultado de **893 millones de solicitudes de autorización**. Es decir, el 69 % de los intentos de compra en comercio electrónico terminó autorizado y cerca de **tres de cada diez no**. La dispersión entre emisores es igual de elocuente: mientras el promedio de 2023 fue de siete autorizaciones por cada diez solicitudes, la institución con mejor desempeño autoriza ocho de cada diez, y dos instituciones concentran 60.1 % de las operaciones del canal (CONDUSEF, 2024). Un rechazo de esa magnitud no es una anomalía marginal: es una de cada tres intenciones de compra que no se convierte en venta.

Ese canal no es homogéneo. En el mismo periodo, la tarjeta de débito concentró 69.6 % de las operaciones de comercio electrónico —431 millones de operaciones por 222 987 millones de pesos— mientras que la de crédito sumó 188 millones de operaciones por 238 738 millones de pesos (CONDUSEF, 2024). De esas cifras se desprende que el importe promedio por operación es cercano a 517 pesos en débito y a 1 270 pesos en crédito: hay más operaciones de débito, pero cada

operación de crédito mueve alrededor de dos veces y media ese monto. Tipo de tarjeta y monto, por lo tanto, no son características independientes entre sí, y cualquier modelo que las trate como tales describe mal el fenómeno.

Sobre esa base opera un modelo de negocio en expansión: el crédito a plazos ofrecido en el punto de venta, conocido por sus siglas en inglés como BNPL (*buy now, pay later*). El mercado mexicano de este producto se estimó en 4 560 millones de dólares en 2024, con una proyección cercana a 18 510 millones para 2030 y una tasa de crecimiento anual compuesta de 24.9 % declarada por la fuente para el periodo 2025–2030 (ResearchAndMarkets, 2025). Su rasgo relevante para este trabajo no es su tamaño sino su mecánica de cobro: el primer pago ocurre con el cliente en sesión, y las cuotas siguientes se cobran después, en fechas programadas, sin que el cliente participe.

Esa mecánica corresponde a una distinción que las redes de tarjetas definen de manera normativa. Una transacción iniciada por el cliente (CIT, por *customer-initiated transaction*) ocurre con el tarjetahabiente presente en la sesión de compra; una transacción iniciada por el comercio (MIT, por *merchant-initiated transaction*) la dispara el comercio con una credencial previamente almacenada, sin el cliente. La diferencia no es terminológica: cambia lo que el comercio puede hacer cuando el cobro se rechaza. Visa (2020) agrupa los códigos de respuesta en cuatro categorías y establece que ante un código de la categoría 1 —el emisor nunca aprobará— el comercio no tiene permitido reintentar, mientras que ante uno de la categoría 2 —el emisor no puede aprobar en este momento— puede reintentar hasta 15 veces en 30 días, con vigencia declarada para Canadá, Europa, América Latina y el Caribe y Estados Unidos. Mastercard (2025) define la MIT como la transacción sin presencia de tarjeta que el comercio inicia por acuerdo previo y en la que el tarjetahabiente no participa activamente, y tipifica dentro de ella el reenvío de un cobro rechazado “after a reasonable period (for example, in 24 hours)” (secc. 5.9, p. 199); su tope de un reenvío diario durante un máximo de 31 días consecutivos rige como modificación regional para los cobros recurrentes domésticos de ocho países europeos (secc. 5.4, p. 214) y no alcanza al mercado mexicano. Esa diferencia de alcance entre marcas no es una nota al margen: el brazo MIT del simulador opera

con una restricción explícita y cuantificada del lado Visa y con una frontera menos determinada del lado Mastercard, y el diseño debe modelar ambas.

Planteamiento del problema

Un comercio que cobra con tarjeta rara vez trabaja con un solo proveedor de servicios de pago (PSP). Con dos o más disponibles, cada intento de cobro exige dos decisiones: por cuál proveedor enviarlo y, si se rechaza, si se reintenta, cuándo y por dónde. En la práctica esas decisiones suelen tomarse con reglas fijas —un proveedor primario y uno de respaldo, un número fijo de reintentos— que no incorporan la información que el propio historial de cobros va produciendo. Las tasas de aprobación no son iguales entre proveedores, ni estables en el tiempo, ni homogéneas entre segmentos de tarjeta, emisor y monto; y el comercio no las conoce de antemano: solo puede estimarlas a partir de los resultados que observa (Ciobotea, 2016).

El problema se agrava porque la estimación es desigual. Algunos segmentos acumulan miles de intentos y otros apenas unos cuantos, de modo que la proporción observada de aprobación en una celda con pocos datos es un estimador ruidoso: elegir el proveedor con la mejor proporción cruda favorece sistemáticamente a las celdas pequeñas y afortunadas. Este es un problema estadístico conocido, y su tratamiento clásico consiste en decidir con una cota inferior del intervalo de confianza de la proporción en vez de con la proporción misma (Wilson, 1927). Brown et al. (2001) demuestran que el intervalo de Wald, el que se enseña por omisión, tiene una cobertura errática incluso con muestras grandes, y recomiendan el intervalo de puntaje de Wilson en su lugar, lo que vuelve a esa cota inferior una base defendible para ordenar proveedores.

Sobre esa decisión existe ya trabajo aplicado. Ciobotea (2016) diseñó un algoritmo para elegir adquirente entre dos o más con tasas de autorización desconocidas y no fijas. Chaudhary et al. (2023) desplegaron una política basada en bandidos no estacionarios en una plataforma que procesa más de 10 000 transacciones por segundo, y midieron una mejora de 0.92 puntos porcentuales en la tasa de éxito frente a un enrutamiento por reglas. Bygari et al. (2021) combinaron detección de caídas del proveedor con un módulo dinámico de decaimiento temporal, con mejoras de entre 4 y 6 % en la tasa de éxito. Vangara y Egg (2024) documentan que, en un procesador global, el

problema sigue abierto: la retroalimentación llega por lotes y con retraso, el conjunto de acciones cambia, y la política se desestabiliza conforme mejora.

Lo que ninguno de esos trabajos aborda es si la política óptima es la misma en CIT que en MIT. La pregunta no es retórica. En CIT el cliente espera una respuesta y el cobro se resuelve en sesión; en MIT no hay nadie esperando y el cobro rechazado se reenvía días después, dentro de topes que difieren entre marcas y en un calendario que aquí se toma como constante del protocolo. La decisión disponible es la misma en ambos —por dónde enviar el cobro—, pero el desenlace no: en MIT el rechazo por fondos insuficientes depende de la reposición de fondos del tarjetahabiente, cuya dinámica difiere además entre proveedores. Se trata, en los hechos, de dos problemas de decisión con mecanismos distintos que la literatura y la práctica tratan como uno solo.

De ahí el enunciado que este proyecto se propone responder:

> Comparar, sobre un conjunto de intentos de cobro con tarjeta generado sintéticamente y calibrado con estadísticas públicas del mercado mexicano de pagos, el desempeño de una política adaptativa de enrutamiento entre múltiples proveedores y de reintento por clase de error frente a las políticas de referencia usadas en la industria, medido como diferencia en monto neto cobrado por orden asignada, en tasa de recuperación de la orden de cobro y en tasa de aprobación del primer intento; cuantificar cuánto de esa diferencia se conserva al separar las transacciones iniciadas por el cliente de las iniciadas por el comercio; y determinar bajo qué condiciones de disponibilidad de datos y de estabilidad de las tasas de aprobación esa diferencia se sostiene o desaparece.

La unidad de observación es el intento de cobro, esto es, una solicitud de autorización enviada a un proveedor. La unidad de evaluación, en cambio, es la orden de cobro: el conjunto de intentos que persiguen cobrar el mismo monto al mismo tarjetahabiente. La distinción importa porque una política puede aprobar menos en el primer intento y aun así recuperar más órdenes, y porque la tasa de aprobación por intento, tomada aisladamente, se puede inflar reintentando sin control, algo que además las reglas de red prohíben.

Las variables independientes son el tipo de transacción (CIT o MIT), el proveedor asignado —que es la variable que la política manipula—, el tipo de tarjeta, la red, la banda de monto condicionada al tipo de tarjeta, la clase de error del intento previo, el número de intento, el momento del cobro en el caso de MIT y la autenticación reforzada en el de CIT. El emisor no es una variable

independiente sino un nivel de la jerarquía de segmentos, usado para agregar cuando un segmento fino no tiene datos suficientes. Coherente con lo anterior, la variable dependiente principal es el **monto neto cobrado por orden asignada**, en pesos y una vez descontada la comisión, calculado sobre todas las órdenes asignadas: las que no se recuperan entran en el denominador con cero. Es el nivel en el que el negocio gana o pierde el ingreso. La recuperación de la orden, de naturaleza binaria, queda como dependiente secundaria, y la aprobación del intento, también binaria, como dependiente diagnóstica: es la que se observa en cada solicitud y el insumo con el que la política aprende, no el criterio con el que se la juzga. Al anidarse varios intentos dentro de una misma orden, y varias órdenes dentro de un mismo plan de pagos, las observaciones no son independientes, por lo que la comparación entre políticas se hará con inferencia agrupada por plan de pagos —las cuotas de un mismo plan comparten tarjetahabiente y capacidad de pago—, reportando también el nivel orden.

Datos disponibles

México publica tasas de autorización agregadas y su dispersión por institución emisora (CONDUSEF, 2024), y ese es el ancla empírica del canal. Lo que no existe en fuente pública es el nivel que este proyecto necesita: el registro de intentos de autorización enrutados por proveedor, con su clase de error y sus reintentos, que es información operativa de comercios y procesadores, sujeta a confidencialidad y a la normativa de protección de datos personales. La alternativa metodológica es construir un generador sintético calibrado, práctica respaldada por la literatura reciente. Altman et al. (2023) presentaron en una conferencia de primer nivel un generador de transacciones financieras basado en agentes, calibrado para reproducir estadísticas reales y con conjuntos de datos publicados abiertamente, y argumentan que en datos sintéticos la etiqueta verdadera es completa, mientras que en datos reales una parte de los casos nunca se detecta. Dandekar et al. (2018) comparan técnicas de generación sintética según la utilidad de los datos producidos, y Lateh et al. (2017) revisan el uso de datos artificiales cuando la muestra disponible es insuficiente.

La calibración se hará con fuentes públicas y verificables: la tasa de autorización del canal —69 % de 893 millones de solicitudes— y su dispersión por institución emisora, la mezcla en-

tre débito y crédito y el importe promedio por operación en comercio electrónico (CONDUSEF, 2024); las cuotas de intercambio ponderadas, de 0.45 % en débito y 1.30 % en crédito a septiembre de 2025, que fijan el piso público del costo por transacción (Banco de México, como se citó en Mendoza, 2026); el índice de morosidad de la cartera de tarjeta de crédito, de 3.3 % a junio de 2025, y la composición de la cartera comparable de 26.5 millones de tarjetas, de las que 57.9 % corresponden a clientela que liquida el total y 42.1 % a la que arrastra saldo (Banco de México, 2025); las reglas de reintento de las dos marcas principales (Mastercard, 2025; Visa, 2020); y las listas públicas de rangos de identificación de emisor, con las que se deriva la mezcla por marca y tipo de tarjeta en lugar de suponerla.

Justificación

La primera razón es económica, y conviene anclarla a la base correcta. La diferencia en tasa de aprobación no se aplica sobre el total de pagos con tarjeta ni sobre el monto ya aprobado, sino sobre lo que se *intenta* cobrar en el canal donde ocurre el rechazo. En comercio electrónico, ese canal movió 461 725 millones de pesos aprobados en seis meses a partir de 893 millones de solicitudes, de las que casi un tercio no prosperó (CONDUSEF, 2024). Sobre una base de ese orden, un punto porcentual de aprobación recuperada es ingreso que se pierde hoy no por falta de demanda ni por decisión del cliente, sino por la mecánica del cobro. En el crédito a plazos, donde el ingreso se cobra en cuotas sin el cliente presente, un cobro rechazado no es solo una venta perdida: es una cuota que hay que recuperar, con el costo operativo y el riesgo de incumplimiento que eso implica. Ese modelo de negocio crece con rapidez en México (ResearchAndMarkets, 2025), y la evidencia académica sobre él es reciente y se concentra en sus efectos sobre el consumidor: deHaan et al. (2024) documentan que los usuarios nuevos registran aumentos rápidos en sobregiros e intereses de tarjeta, y Dong et al. (2025) muestran, con un experimento natural regulatorio, que su uso cae cuando la información entra al registro crediticio.

La segunda razón es metodológica, y es la que define la contribución. La literatura sobre enrutamiento optimiza una tasa global de aprobación y trata todos los cobros por igual (Bygari et al., 2021; Chaudhary et al., 2023; Ciobotea, 2016; Vangara y Egg, 2024). La distinción CIT/MIT,

en cambio, está definida de manera normativa por las redes y determina qué acciones son legítimas tras un rechazo (Mastercard, 2025; Visa, 2020). Una búsqueda sistemática no localizó literatura arbitrada que mida el diferencial de autorización entre ambos tipos ni que evalúe políticas distintas para cada uno. Ese vacío entre lo que la norma separa y lo que el método trata junto es el espacio en el que este proyecto se ubica. Conviene señalar además que el trabajo más cercano es una tesis de maestría y que los tres desarrollos industriales citados son preprints: el dominio carece de literatura arbitrada propia, lo que refuerza el argumento y a la vez obliga a tratar sus cifras como reportadas por sus autores y no como replicadas de forma independiente. A ello se suma un segundo vacío: la evidencia académica sobre crédito a plazos se concentra en Estados Unidos, Reino Unido y Asia, y para México la información disponible proviene exclusivamente de reportes de mercado.

La tercera razón es práctica. Las políticas del estado del arte se apoyan en bandidos contextuales, que deciden muestreando de una distribución posterior y cuyas garantías se establecen en términos de arrepentimiento acumulado (Agrawal y Goyal, 2013). Reconstruir por qué esa clase de política eligió un proveedor en una transacción concreta exige reproducir el estado del muestreo; ordenar proveedores por la cota inferior de Wilson, en cambio, deja cada decisión reconstruible a partir de un conteo y un intervalo. Que esa diferencia de auditabilidad tenga o no un costo en desempeño es una pregunta empírica abierta, y contrastar ambas políticas bajo las mismas condiciones es en sí mismo un resultado útil para un sector regulado.

La cuarta razón es ética y jurídica. Al trabajar con datos generados no existen titulares reales, de modo que el proyecto no involucra datos personales ni información operativa confidencial de terceros. Todos los parámetros provienen de fuentes públicas citadas, y tanto el generador como sus parámetros pueden publicarse, lo que permite que cualquier tercero reproduzca los resultados: condición que un estudio basado en datos de producción no puede ofrecer.

Delimitación, alcances y límites

El estudio se delimita a cobros con tarjeta de crédito y débito en el mercado mexicano, en los dos tipos de transacción descritos, y a dos decisiones: la selección de proveedor y la política de reintento. El caso de estudio es el crédito a plazos en el punto de venta, elegido porque su mecánica

de cobro produce de forma natural la mezcla de transacciones iniciadas por el cliente y por el comercio que interesa analizar; la arquitectura propuesta, sin embargo, no depende de ese modelo de negocio, y su generalidad se examina variando la proporción entre ambos tipos.

Quedan fuera del alcance la detección de fraude como objetivo —aparece únicamente como una clase de error entre otras—, la latencia y la disponibilidad técnica de los proveedores, los métodos de pago distintos de la tarjeta, la negociación de comisiones y el aprendizaje supervisado sobre el intento individual, que se reserva para una etapa posterior.

Los límites deben declararse con la misma claridad, empezando por el más incómodo. Las fuentes públicas fijan el nivel y la dispersión de la aprobación por institución emisora, pero **ninguna publica el diferencial de aprobación entre proveedores de pago ni el diferencial entre transacciones iniciadas por el cliente y por el comercio**, que son precisamente los dos parámetros que gobiernan el resultado. Ambos se estipulan. En consecuencia, este trabajo no puede afirmar —ni lo pretende— que una política adaptativa supere a las de referencia, porque con un diferencial estipulado mayor que cero eso se sigue por construcción. Lo que sí puede establecerse, y es la contribución real, es *cuánta* diferencia entre proveedores hace falta para que la ganancia exista, cuántos intentos necesita la política para alcanzarla, y a partir de qué inestabilidad de las tasas se pierde: por eso ambos parámetros se recorren en todo su rango plausible en lugar de fijarse en un valor, y un resultado que solo se sostenga en una esquina de ese barrido debe reportarse como tal.

El segundo límite es que las conclusiones se obtienen por simulación: no se afirma que los parámetros reproduzcan la operación de ningún comercio en particular, sino que están anclados a agregados públicos verificables cuando existen, y las conclusiones se someten a un análisis de sensibilidad que recorre rangos plausibles de esos parámetros. El tercer límite es que el margen que cada proveedor añade sobre la cuota de intercambio es información comercial reservada, por lo que se modela como un rango declarado y se reporta a partir de qué diferencia de costo se invertiría la política preferida. El cuarto es que no existe una cifra pública y atribuible del reparto por marca en México, de modo que esa mezcla se estima contando rangos de identificación de emisor y se

declara como estimación propia, con su método y su fecha, y no como dato oficial.

Objetivo general

Evaluar, en comercios mexicanos que cobran con tarjeta a través de múltiples proveedores de servicios de pago, el desempeño de una política adaptativa de enrutamiento y reintento por clase de error, diferenciada entre transacciones iniciadas por el cliente y por el comercio, mediante un simulador calibrado con estadísticas públicas del mercado mexicano de pagos, con el fin de determinar qué magnitud de interacción entre proveedor y segmento y qué volumen de intentos observados por segmento hacen que esa política supere en monto neto cobrado a las políticas de referencia empleadas en la industria, y en qué medida la dinámica de reposición de fondos del tarjetahabiente —que condiciona los reintentos de las transacciones iniciadas por el comercio— desplaza esa frontera entre ambos tipos de transacción.

Los objetivos específicos, las preguntas de investigación y las hipótesis correspondientes se desarrollan en la Unidad 3 del seminario, a partir de la retroalimentación que reciba este planteamiento.

Referencias

Agrawal, S., y Goyal, N. (2013). Thompson sampling for contextual bandits with linear payoffs. *Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning*, *28*(3), 127–135. https://proceedings.mlr.press/v28/agrawal13.html

Altman, E., Blanuša, J., von Niederhäusern, L., Egressy, B., Anghel, A., y Atasu, K. (2023). Realistic synthetic financial transactions for anti-money laundering models. *Advances in Neural Information Processing Systems 36* (Datasets and Benchmarks Track). https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/file/5f38404edff6f3f642d6fa5892479c42-Paper-Datasets_and_Benchmarks.pdf

Banco de México. (2025). *Indicadores básicos de tarjetas de crédito. Datos a junio de 2025*. https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-tarjetas-de-credito/

Brown, L. D., Cai, T. T., y DasGupta, A. (2001). Interval estimation for a binomial proportion. *Statistical Science*, *16*(2), 101–133. https://doi.org/10.1214/ss/1009213286

Bygari, R., Gupta, A., Raghuvanshi, S., Bapna, A., y Sahu, B. (2021). *An AI-powered smart routing solution for payment systems* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.00783

Chaudhary, A., Rai, A., y Gupta, A. (2023). *Maximizing success rate of payment routing using non-stationary bandits* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.01028

Ciobotea, C. (2016). *Improving payment authorization rates: By intelligently routing transactions* [Tesis de maestría, University of Twente]. Repositorio de tesis de estudiantes de la Universidad de Twente. https://essay.utwente.nl/70977/

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. (2024). *La CONDUSEF informa sobre el comportamiento de las compras realizadas en comercios electrónicos durante el primer semestre del 2024, utilizando tarjetas de crédito o de débito*. https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=2500&idcat=1

Dandekar, A., Zen, R. A. M., y Bressan, S. (2018). A comparative study of synthetic dataset generation techniques. En *Database and Expert Systems Applications* (Lecture Notes in Computer Science, vol. 11030, pp. 387–395). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98812-2_35

deHaan, E., Kim, J., Lourie, B., y Zhu, C. (2024). Buy now pay (pain?) later. *Management Science*, *70*(8), 5586–5598. https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.03266

Dong, Y., Hu, J., Huang, Y., Qiu, H., y Zhang, Y. (2025). *The use and disuse of FinTech credit: When buy-now-pay-later meets credit reporting* (BIS Working Papers No. 1239). Bank for International Settlements. https://www.bis.org/publ/work1239.pdf

Lateh, M. A., Muda, A. K., Mohd Yusof, Z. I., Muda, N. A., y Azmi, M. S. (2017). Handling a small dataset problem in prediction model by employ artificial data generation approach:

A review. *Journal of Physics: Conference Series*, *892*, 012016. https://doi.org/10.1088/1742-6596/892/1/012016

Mastercard. (2025). *Transaction processing rules*. https://www.mastercard.com/content/dam/public/mastercardcom/na/global-site/documents/transaction-processing-rules.pdf

Mendoza, E. (2026, 7 de enero). México cobra más por pagos con tarjeta que otros países: Banxico. *El Informador*. https://www.informador.mx/economia/mexico-cobra-mas-por-pagos-con-tarjeta-que-otros-paises-banxico-20260107-0120.html

ResearchAndMarkets. (2025). *Mexico buy now pay later business and investment opportunities databook* (Q1 2025 update). https://www.researchandmarkets.com/reports/5305022/mexico-buy-now-pay-later-business-and-investment

Rodríguez, I. (2026, 26 de febrero). Tarjetas bancarias mueven récord de 6.4 billones de pesos en 2025 bajo la lupa regulatoria. *Expansión*. https://expansion.mx/economia/2026/02/26/tarjetas-bancarias-mueven-record-de-6-4-billones-de-pesos-en-2025-bajo-la-lupa-regulatoria

Vangara, A., y Egg, A. (2024). *Contextual bandits in payment processing: Non-uniform exploration and supervised learning* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.00569

Visa. (2020, 3 de septiembre). *Updates to rules for declined transaction resubmission and use of authorization response codes* (Visa Business News, artículo AI10325). https://usa.visa.com/content/dam/VCOM/global/support-legal/documents/updates-to-rules-for-declined-transaction-resubmission-and-use-of-authorization-response-codes.pdf

Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, *22*(158), 209–212. https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953